CALCOLO DELLE PROBABILITÀ

Michele Salvi salvi@mat.uniroma2.it

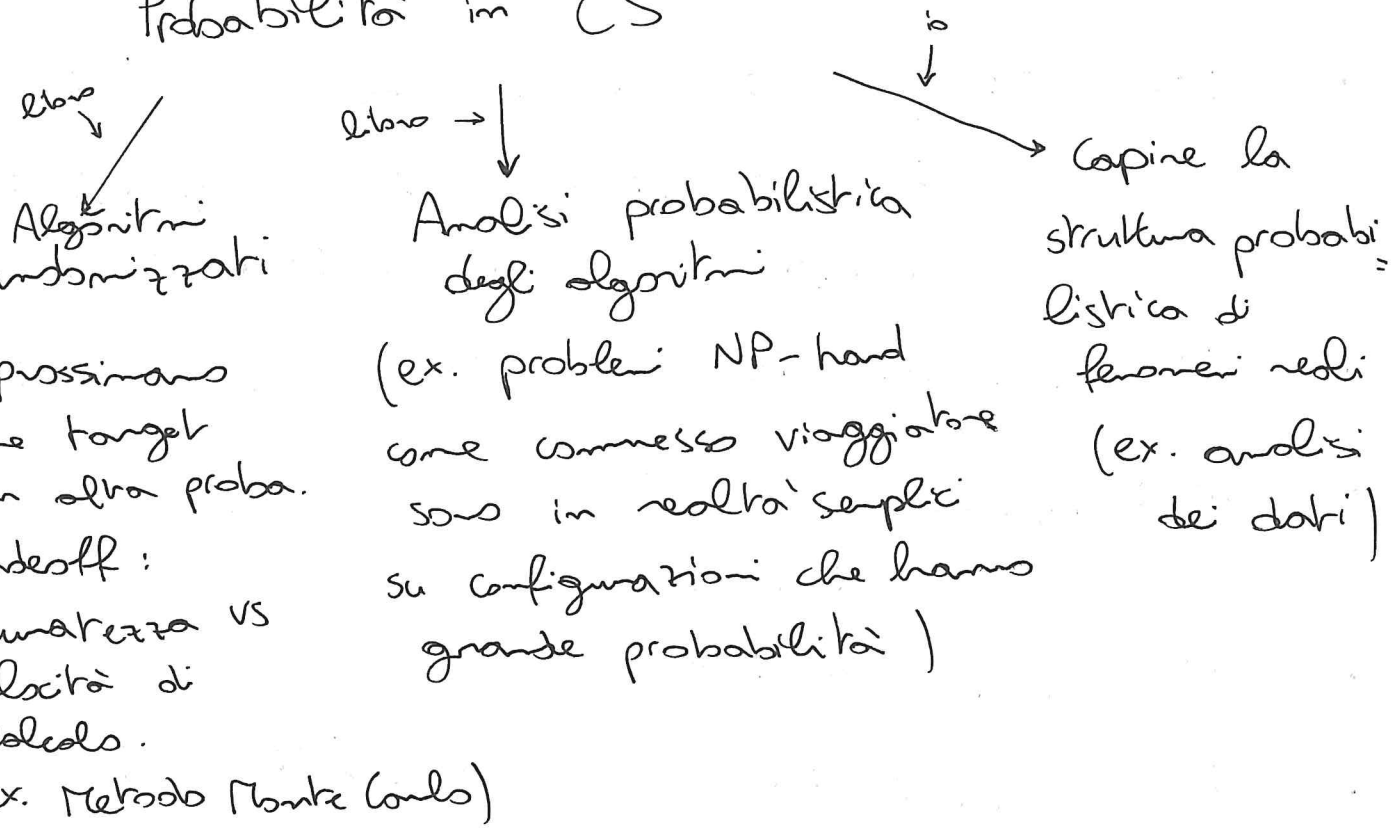
Esame: Scritto + orale

↑ Alcuni esercizi da quelli visti in classe / dati per casa / del libro

Libro(i):

- Mitzenmacher, Upfal
  "Probability and computing"
  2ª ed., Cambridge University Press

Probabilità in CS



Cosa vedremo:

- Capitoli 1,2,3: riassunto di probabilità (veloce), con focus su alcuni argomenti che non avete visto nel primo corso (probabilità condizionata, funz. generatrice dei momenti, ...)
- Capitolo 4: disuguaglianze di concentrazione
- Capitolo 7: catene di Markov e passeggiate aleatorie

Poi:

- Capitolo 5: problemi con le urne e applicazioni a grafi aleatori e funzioni hash (approfondire in capitoli 15 e 17).
- Capitolo 10: entropia e teoria dell'informazione
- Capitoli 11/12: metodo Monte Carlo e tempo di mixing
- Capitolo 13: martingale
- Capitolo 14: teoria della complessità dei campionamenti.

...

Def. 1.1

Uno spazio di probabilità $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ è formato da

- Lo "spazio degli eventi" Ω
- Una famiglia $\mathcal{F}$ di sottoinsiemi di Ω detti "eventi"
- Una "misura di probabilità" $\mathbb{P}$ (vedi Def. 1.2)

Oss.

In questo corso Ω sarà (quasi) sempre ~~discreto~~ discreto (finito o numerabile) e $\mathcal{F}$ l'insieme delle parti di Ω.

Def. 1.2

Una funzione $\mathbb{P} : \mathcal{F} \longrightarrow \mathbb{R}$ è detta misura di probabilità se

1) $\forall E \in \mathcal{F}, \quad 0 \leq \mathbb{P}(E) \leq 1$.

2) $\mathbb{P}(\Omega) = 1$

3) Per ogni (finita o infinita) sequenza $E_1, E_2, E_3, \dots$ di eventi disgiunti a due a due

(cioè $E_i \cap E_j = \emptyset$ per $i \neq j$) si ha

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1,2,\dots} E_i\right) = \sum_{i=1,2,\dots} \mathbb{P}(E_i)$$

Notazione

Se $E \in \mathcal{F}$, chiamiamo $E^c = \Omega \setminus E$ l'evento complementare ($\bar{E}$ nel libro)

Conseguenze (della Def. 1.2)

1) $\emptyset \in \mathcal{F}$ e $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$

2) Se $E \subseteq F$, $\mathbb{P}(E) \leq \mathbb{P}(F)$

3) $\mathbb{P}(E^c) = 1 - \mathbb{P}(E)$ $\quad \forall E \in \mathcal{F}$

4) $\forall E, F \in \mathcal{F}$ si ha

$$\mathbb{P}(E) = \mathbb{P}(E \cap F) + \mathbb{P}(E \cap F^c)$$

eser. Dimostrarlo!

ex.

Tiro di un dado

$\Omega = \{1, 2, \dots, 6\}$

$\mathcal{F} = \{\emptyset, \{1\}, \dots, \{6\}, \{1,2\}, \{1,3\}, \dots, \{5,6\}, \{1,2,3\}, \{1,2,4\}, \dots, \Omega\}$

Ad ex. $E =$ "esce un numero pari" $= \{2,4,6\}$.

E^c = "esce dispari" = $\{1,3,5\}$

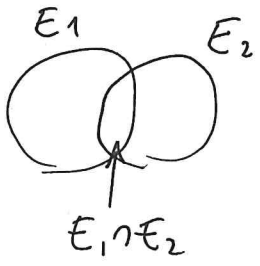
$$\mathbb{P}(E) = \mathbb{P}(\{2,4,6\}) = \mathbb{P}(\{2\}) + \mathbb{P}(\{4\}) + \mathbb{P}(\{6\}) = \frac{1}{6}+\frac{1}{6}+\frac{1}{6} = \frac{1}{2}$$

$$\mathbb{P}(E^c) = 1 - \mathbb{P}(E) = \frac{1}{2}$$

Lemma 1.1

Per ogni coppia di eventi $E_1, E_2 \in \mathcal{F}$ si ha

$$\mathbb{P}(E_1 \cup E_2) = \mathbb{P}(E_1) + \mathbb{P}(E_2) - \mathbb{P}(E_1 \cap E_2)$$



ex.

E_1 = "Esce un numero più piccolo di 3"

E_2 = "Esce pari" $\{2\}$

$$\mathbb{P}(E_1 \cup E_2) = \underbrace{\mathbb{P}(E_1)}_{\frac{2}{6}} + \underbrace{\mathbb{P}(E_2)}_{\frac{3}{6}} - \underbrace{\mathbb{P}(E_1 \cap E_2)}_{\frac{1}{6}} = \frac{4}{6}$$

$$\mathbb{P}(\{1,2\} \cup \{2,4,6\}) = \mathbb{P}(\{1,2,4,6\}) = \frac{4}{6}$$

Lemma 1.2 "Union bound"

Per ogni sequenza di eventi $E_1, E_2, \ldots$ si ha

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1,2,\ldots} E_i\right) \leq \sum_{i=1,2,\ldots} \mathbb{P}(E_i)$$

Oss. In particolare $\mathbb{P}(E_1 \cup E_2) \leq \mathbb{P}(E_1) + \mathbb{P}(E_2)$

eser. Dimostrare il Lemma usando solo la Def. 1.2.

ex. $\frac{4}{6} = \mathbb{P}(E_1 \cup E_2) \leq \mathbb{P}(E_1) + \mathbb{P}(E_2) = \frac{2}{6} + \frac{3}{6}$. (anche no)

Lemma 1.3 "principio di inclusione-esclusione"

Siano $E_1, E_2, \dots, E_n \in \mathcal{F}$. Allora

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{n} E_i\right) = \sum_{i=1}^{n} \mathbb{P}(E_i) - \sum_{i<j} \mathbb{P}(E_i \cap E_j) +$$

$$+ \sum_{i<j<k} \mathbb{P}(E_i \cap E_j \cap E_k) - \dots +$$

$$+ (-1)^{\ell+1} \sum_{i_1<i_2<\dots<i_\ell} \mathbb{P}\left(\bigcap_{r=1}^{\ell} E_{i_r}\right) + \dots .$$

Def. 1.3

Due eventi $E, F \in \mathcal{F}$ si dicono indipendenti se

$$\mathbb{P}(E \cap F) = \mathbb{P}(E)\,\mathbb{P}(F)$$

ex.

$$\mathbb{P}(E_1 \cap E_2) = \mathbb{P}(\{2\}) = \frac{1}{6} \qquad \mathbb{P}(E_1)\,\mathbb{P}(E_2) = \frac{2}{6}\cdot\frac{3}{6} = \frac{1}{6}$$

E_1 ed E_2 sono indip.

Ma se poniamo E_3 = "esce meno di 4"

Allora

$$\mathbb{P}(E_3 \cap E_2) \neq \mathbb{P}(E_3)\,\mathbb{P}(E_2)$$

$$\mathbb{P}(\{2\}) = \frac{1}{6} \qquad \frac{3}{6} \qquad \frac{3}{6}$$

In generale eventi $E_1, \dots, E_n$ si dicono <u>mutualmente indipendenti</u> se per ogni

$I \subseteq \{1, \dots, n\}$

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{i \in I} E_i\right) = \prod_{i \in I} \mathbb{P}(E_i)$$

<u>eser.</u> Si consideri il tiro di due dadi.

Sia E = "Il primo dado dà 3"

F = "Il secondo dado dà 4"

G = "La somma dei dadi dà 7".

Dimostrare che E, F, G sono indipendenti se presi due a due, ma NON sono mutualmente indipendenti.

Def. 1.4 La probabilità condizionata dell'evento E sapendo che F è accaduto è

$$\mathbb{P}(E \mid F) := \frac{\mathbb{P}(E \cap F)}{\mathbb{P}(F)} \qquad (*)$$

(ben definita solo se $\mathbb{P}(F) \neq 0$).

Oss.
- È come se il nuovo spazio degli stati fosse F (si divide per $\mathbb{P}(F)$ così che $\mathbb{P}(\Omega \mid F) = 1$).
- Si può verificare che $\mathbb{P}(\cdot \mid F)$ è una misura di probabilità (eser.)
- Se $\mathbb{P}(F) \neq 0$ allora

  E, F indipendenti $\iff \mathbb{P}(E \mid F) = \mathbb{P}(E)$.

- È utile riscrivere a volte $(*)$ come

$$\mathbb{P}(E \cap F) = \mathbb{P}(E \mid F)\,\mathbb{P}(F)$$

  o anche

$$\mathbb{P}(E \mid F) = \frac{\mathbb{P}(E \cap F)}{\mathbb{P}(F)} = \mathbb{P}(F \mid E)\,\frac{\mathbb{P}(E)}{\mathbb{P}(F)}$$

  ↑ a volte più facile da calcolare

ex. $\mathbb{P}(E_3 \mid E_2) = \dfrac{\mathbb{P}(E_3 \cap E_2)}{\mathbb{P}(E_2)} = \dfrac{1/6}{3/6} = \dfrac{1}{3}$.

(dado ≤ 3; pari; $\{2,3\}$)

ex. Abbiamo un mazzo di 52 carte diviso in 4 pile da 13. Qual è la prob che ci sia una Q in ogni pila?

Definiamo

$E_1 = \{$ Q♠ è in una delle pile $\}$

$E_2 = \{$ Q♠ e Q♡ sono in pile differenti $\}$

$E_3 = \{$ Q♠, Q♡, Q♢ " " " $\}$

$E_4 = \{$ tutte le Q " " " $\}$

Stiamo cercando $\mathbb{P}(E_4) = \mathbb{P}(E_4 \cap E_3 \cap E_2 \cap E_1)$

Condizionando ripetutamente

$$\mathbb{P}(\overbrace{E_4 \cap E_3 \cap E_2 \cap E_1}^{F}) = \mathbb{P}(E_4 \mid E_3 \cap E_2 \cap E_1)\,\mathbb{P}(E_3 \cap E_2 \cap E_1)$$

$$= \dots = \underbrace{\mathbb{P}(E_4 \mid E_3 \cap E_2 \cap E_1)}_{\frac{13}{49}}\,\underbrace{\mathbb{P}(E_3 \mid E_2 \cap E_1)}_{\frac{26}{50}}\,\underbrace{\mathbb{P}(E_2 \mid E_1)}_{\frac{39}{51}}\,\underbrace{\mathbb{P}(E}_{1}$$

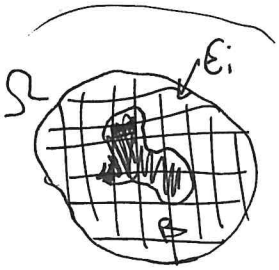
$\simeq 0.105$.

Teorema 1.6 (formula delle probabilità totali)

Siano $\{E_i\}_{i=1,\dots,n}$ eventi disgiunti di Ω e tali che $\bigcup_{i=1}^{n} E_i = \Omega$ (dicesi partizione).

Allora, $\forall B \in \mathcal{F}$,

$$\mathbb{P}(B) = \sum_{i=1}^{n} \mathbb{P}(B \cap E_i) = \sum_{i=1}^{n} \mathbb{P}(B|E_i)\mathbb{P}(E_i)$$



→ Monty Hall

Abbiamo visto $\mathbb{P}(E|F) = \mathbb{P}(F|E)\frac{\mathbb{P}(E)}{\mathbb{P}(F)}$. Sapendo

$F = (F \cap E) \cup (F \cap E^c)$ (disgiunti) otteniamo $\mathbb{P}(E|F) = \frac{\mathbb{P}(F|E)\mathbb{P}(E)}{\mathbb{P}(F|E)\mathbb{P}(E)+\mathbb{P}(F|E^c)\mathbb{P}(E^c)}$

generalizzando:

Teorema 1.7 (formula di Bayes)

Stesse ipotesi del Teo 1.6. Se $\mathbb{P}(B) \neq 0$ si ha

$$\mathbb{P}(E_j|B) = \frac{\mathbb{P}(B|E_j)\mathbb{P}(E_j)}{\sum_{i=1}^{n} \mathbb{P}(B|E_i)\mathbb{P}(E_i)}$$

per ogni indice j.

ex. Il paradosso di Monty Hall

"Let's make a deal" '60

Tre porte



Il concorrente sceglie una porta (diciamo la 1)

Il presentatore, che sa dov'è la macchina, gli mostra una capra tra le due porte NON-scelte (ad ex. la ②). Poi chiede: "Vuoi tenere la porta 1 o cambiare per la 3?".

Cosa fare?

Se tiene la porta scelta $\mathbb{P}(\text{🚗}) = \frac{1}{3}$.

Se cambia?

Sia V = "vince la macchina"

E = "la porta scelta all'inizio ha la macchina"

Con probabilità totali, se cambia porta:

$$\mathbb{P}(V) = \mathbb{P}(V|E)\mathbb{P}(E) + \mathbb{P}(V|E^c)\mathbb{P}(E^c)$$

$$= 0 \cdot \frac{1}{3} + 1 \cdot \frac{2}{3} = \frac{2}{3}.$$

ex.

Tampone covid scopre il virus il 95% delle volte se esso è presente. Ma dà falso positivo nell'1% dei sani. Se lo 0,5% della popolazione ha il covid, qual è la probabilità che una persona testata positiva abbia effettivamente il covid?

D = "la persona ha il covid"

E = "il risultato è positivo"

Allora

$$\mathbb{P}(D|E) = \frac{\mathbb{P}(E|D)\mathbb{P}(D)}{\mathbb{P}(E|D)\mathbb{P}(D) + \mathbb{P}(E|D^c)\mathbb{P}(D^c)}$$

$$= \frac{0.95 \cdot 0.005}{0.95 \cdot 0.005 + 0.01 \cdot 0.995} \approx 0.323$$

Solo il 32% dei testati positivi avrebbe il covid! (numeri totalmente inventati!)

eser. Guardare su Youtube il video

"Bayes theorem, the geometry of changing beliefs" di 3Blue1Brown

Applicazione

Supponiamo un programma calcoli il prodotto di monomi. Vogliamo verificare se il risultato è corretto.

Ad esempio

$$(x+1)(x-2)(x+3)(x-4)(x+5)(x-6) \stackrel{?}{=} x^6 - 7x^3 + 25$$

No! Se moltiplichiamo le costanti a sx non otteniamo 25.

In generale come verificare in maniera efficiente che

$$F(x) = G(x)$$

$F(x)$: $\prod_{i=1}^{d} (x - a_i)$

$G(x)$: $\sum_{i=1}^{d} c_i x^i$ forma canonica

(Ricordo: due polinomi sono uguali sse tutti i coeff. delle loro forme canoniche sono uguali)

Moltiplicare d monomi richiede $O(d^2)$ operazioni elementari (prodotti di coeff.)

- Idea algoritmo randomizzato:

  Scegli un numero r a caso in $\Omega = \{1, 2, \dots, 100d\}$
  (stessa prob. $\frac{1}{100d}$, ogni evento elementare ha prob. $\frac{1}{100d}$)

  Se $F(r) \neq G(r)$ l'algoritmo decide che i polinomi sono diversi

  se $F(r) = G(r)$ che sono uguali.

  (l'algo impiega $O(d)$ operazioni elementari)

Notiamo che se $F(x) \equiv G(x)$, allora l'algo dà sempre risposta giusta. Ma se $F(x) \not\equiv G(x)$, l'algoritmo può sbagliare. Ciò succede se r è una radice del polinomio di grado (al più) d $F(x) - G(x)$, ovvero se $F(r) - G(r) = 0$. Ma $F(x) - G(x)$ ha al più d radici (teor. fond. algebra), quindi in $\{1, \dots, 100d\}$ ci sono al più d valori tali che $F(r) = G(r)$: la probabilità l'algoritmo fallisca è al più $\frac{1}{100}$.

Possiamo migliorare?

- Ad esempio se prendiamo $\Omega = \{1, \dots, 1000d\}$

$\mathbb{P}(\text{algo fallisce}) \leq \frac{1}{1000}$.

- Altra opzione: ripetiamo l'algoritmo più volte, e diciamo che $F(x) \neq G(x)$ se almeno una volta $F(r) \neq G(r)$. Due opzioni:

  - Con rimpiazzo:

    Sia E_i = "All'i-esima ripetizione dell'algo scegliamo un r_i tale che $F(r_i) = G(r_i)$"

    Allora, se k è il # ripetizioni,

    $\mathbb{P}(\text{algo dà risposta sbagliata se } F(x) \neq G(x)) =$

    $= \mathbb{P}(E_1 \cap E_2 \cap \dots \cap E_k) = \prod_{i=1}^{k} \mathbb{P}(E_i) \leq \prod_{i=1}^{k} \frac{d}{100d} = \left(\frac{1}{100}\right)^k$

    (E_1, E_2: indip.!)

    esponenzialmente piccolo in k

  - Senza rimpiazzo:

    $$\mathbb{P}(E_1 \cap \dots \cap E_k) = \mathbb{P}(E_k \mid E_1 \cap \dots \cap E_{k-1})\, \mathbb{P}(E_1 \cap \dots \cap E_{k-1})$$

    $$= \dots = \mathbb{P}(E_k \mid E_1 \cap \dots \cap E_{k-1}) \cdot \dots \cdot \mathbb{P}(E_2 \mid E_1)\, \mathbb{P}(E_1)$$

    Come limitare $\mathbb{P}(E_j \mid E_1 \cap \dots \cap E_{j-1})$?

    Al più d radici, ne ho trovate già $j-1$

    $$\Rightarrow \mathbb{P}(E_j \mid E_1 \cap \dots \cap E_{j-1}) \leq \frac{d-(j-1)}{100d-(j-1)}$$

Perciò

$$\mathbb{P}(E_1 \cap \dots \cap E_k) \leq \prod_{j=1}^{k} \underbrace{\frac{d-(j-1)}{100d-(j-1)}}_{< \frac{1}{100}}$$

abbiamo migliorato

Oss. Se prendiamo $d+1$ sampling senza rimpiazzo siamo sicuri di avere la risposta giusta, ma calcolare il valore di un polinomio di grado d $d+1$-volte richiede $O(d^2)$ operazioni...

Oss. Di solito con rimpiazzo è leggermente peggio come accuratezza, ma più facile da programmare.

Esercizi utili capitolo 1:

- Svolti da Macci:

  es. 1.4, 1.6, 1.13, 1.14, 1.19 (trovate sol. più semplice $\mathbb{P}(A|B) \lessgtr \mathbb{P}(A)$), 1.20, 1.22.

- Applicazione su moltiplicazioni tra matrici (sez. 1.3) e su algoritmo di min-cut per grafi (sez. 1.4)

CAPITOLO 2 : VARIABILI ALEATORIE DISCRETE ED ASPETTAZIONE

Def. 2.1

Una variabile aleatoria (v.a.) è un'applicazione $X : \Omega \to \mathbb{R}$ (nel caso generale vanno specificate alcune cose, i.e., controimmagini di intervalli $\in$ σ-algebra). Una v.a. si dice discreta se assume un numero finito o numerabile di valori.

Oss. Se Ω è finito o numerabile si ha $\forall a \in \mathbb{R}$

$$\{X = a\} = \{\omega \in \Omega : X(\omega) = a\}$$

così che

$$\mathbb{P}(X = a) = \sum_{\omega \in \Omega : X(\omega) = a} \mathbb{P}(\{\omega\})$$

ex.

Lancio due dadi equi.

$\Omega = \{(1,1), (1,2), (1,3), \dots, (6,6)\}$

Sia X la somma dei due dadi. Allora

$$\mathbb{P}(X = 4) = \mathbb{P}(\{(1,3)\}) + \mathbb{P}(\{2,2\}) + \mathbb{P}(\{(3,1)\})$$

$$= \frac{1}{36} + \frac{1}{36} + \frac{1}{36} = \frac{1}{12}.$$

Def 2.2

Due v.a. discrete X ed Y si dicono **indipendenti** sse

$$\mathbb{P}(\{X=x\}\cap\{Y=y\}) = \mathbb{P}(X=x)\,\mathbb{P}(Y=y) \quad \forall x,y\in\mathbb{R}.$$

Analogamente $X_1,\dots,X_k$ sono mutualmente indipendenti sse $\forall$ sottoinsieme $I\subseteq\{1,\dots,k\}$ e $\forall x_i\in\mathbb{R}$, $i\in I$,

$$\mathbb{P}\Big(\bigcap_{i\in I}\{X_i=x_i\}\Big) = \prod_{i\in I}\mathbb{P}(X_i=x_i)$$

Def. 2.3

Una v.a. discreta X ha valore atteso finito se

$$\sum_{x_k} |x_k|\,\mathbb{P}(X=x_k) < \infty \;;$$

$\sum_{x_k}$ ← sommatoria lungo tutti i possibili valori che X può assumere.

in tal caso il **valore atteso** di X è
o **media** o **speranza matematica**

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{x_k} |x_k|\,\mathbb{P}(X=x_k).$$

ex. Lancio di due dadi, X la somma dei due. Allora

$$\mathbb{E}[X] = 2 \cdot \underbrace{\frac{1}{36}}_{\mathbb{P}(X=2)} + 3 \cdot \frac{2}{36} + 4 \cdot \frac{3}{36} + 5 \cdot \frac{4}{36} + 6 \cdot \frac{5}{36} + 7 \cdot \frac{6}{36} + 8 \cdot \frac{5}{36} + 9 \cdot \frac{4}{36} + 10 \cdot \frac{3}{36} + 11 \frac{2}{36} + 12 \cdot \frac{1}{36} = 7$$

(si poteva dedurre in maniera più rapida?)

ex. Sia X v.a. tale che, $\forall k \in \mathbb{N}$,

$$\mathbb{P}(X = 2^k) = \frac{1}{2^k}$$

(osserviamo che $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} = \frac{1/2}{1-1/2} = 1$ ✓)

Allora X NON ha valore atteso finito:

$$\sum_{k=1}^{\infty} |2^k| \cdot \frac{1}{2^k} = \infty$$

(in questo caso possiamo dire che $\mathbb{E}[X] = \infty$ poiché X assume solo valori positivi ...)

Teorema 2.1 e Lemma 2.2 (linearità dell'aspettazione)

Siano $X_1, \dots, X_N$ v.a. con aspettazione finita e siano $c_1, \dots, c_N \in \mathbb{R}$. Allora

$$\mathbb{E}\left[\sum_{i=1}^{N} c_i X_i\right] = \sum_{i=1}^{N} c_i \mathbb{E}[X_i].$$

(ok anche se le v.a. sono infinite numerabili)

Oss. Le X_i non devono essere per forza indipendenti.

ex. Nel caso dei due dadi, sia X_1 il risultato del primo e X_2 quello del secondo. Si ha

$$\mathbb{E}[X_1] = \sum_{i=1}^{6} i \, \mathbb{P}(X = i) = \dots = \frac{7}{2}$$

($\mathbb{P}(X=i) = \frac{1}{6}$ $\forall i$)

$$\mathbb{E}[X_2] = \frac{7}{2}$$

$$7 = \mathbb{E}[X] = \mathbb{E}[X_1 + X_2] = \frac{7}{2} + \frac{7}{2}.$$

Disuguaglianza di Jensen

Attenzione! $\mathbb{E}[X^k] \neq \mathbb{E}[X]^k$

Consideriamo per esempio la varianza di

una v.a.

$$\mathrm{Var}(X) := \mathbb{E}\left[(X - \mathbb{E}[X])^2\right] \geq 0$$

(sappiamo che è positiva se X è NON-costante)

Ma

$$0 \leq \mathbb{E}\left[(X - \mathbb{E}[X])^2\right] = \mathbb{E}\left[X^2 - 2X\mathbb{E}[X] + \mathbb{E}[X]^2\right]$$

$$= \mathbb{E}[X^2] - 2\,\mathbb{E}[X]\mathbb{E}[X] + \mathbb{E}[X]^2$$

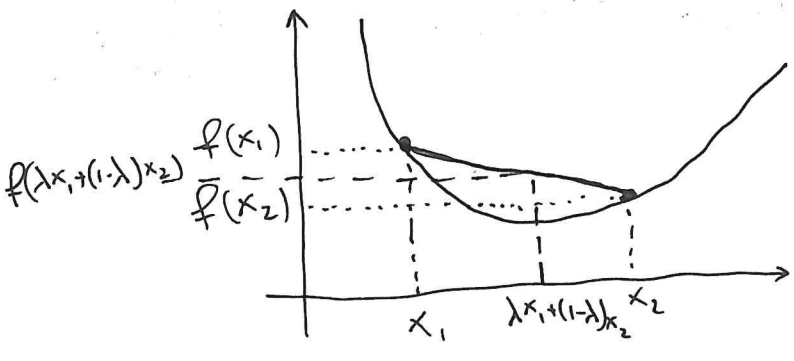
$$= \mathbb{E}[X^2] - \mathbb{E}[X]^2$$

$$\Rightarrow \quad \mathbb{E}[X^2] \geq \mathbb{E}[X]^2 .$$

Estendiamo questa disug. a funzioni più generali:

<u>Def.</u> $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ è <u>convessa</u> se $\forall x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ si ha $\forall \lambda \in (0,1)$

$$f(\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2) \leq \lambda f(x_1) + (1-\lambda) f(x_2)$$



<u>Oss.</u> Se f ammette derivata seconda, allora

f convessa $\iff f''(x) \geq 0$ $\forall x$.

Teorema 2.4 (disuguaglianza di Jensen)

Sia X v.a. e $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ una funzione convessa. Allora

$$\mathbb{E}[f(X)] \geq f(\mathbb{E}[X])$$

ex. Nel caso precedente $f: x \longmapsto x^2$.

Dim.

Dimostriamo solo nel caso in cui f ammetta uno sviluppo di Taylor al secondo ordine:

$$f(x) = f(y) + f'(y)(x-y) + \frac{f''(\xi)}{2}(x-y)^2$$

per qualche $\xi \in [x, y]$. Applichiamo la formula a $y = \mathbb{E}[X]$:

$$f(x) = f(\mathbb{E}[X]) + f'(\mathbb{E}[X])(x - \mathbb{E}[X]) + \underbrace{\frac{f''(\xi)}{2}(x-\mathbb{E}[X]}_{\geq 0 \text{ poiché } f \text{ convessa}}$$

$$\geq f(\mathbb{E}[X]) + f'(\mathbb{E}[X])(x - \mathbb{E}[X])$$

\# Usando X al posto di x e prendendo l'aspettazione ai due membri:

$$\mathbb{E}[f(X)] \geq \mathbb{E}[f(\mathbb{E}[X]) + f'(\mathbb{E}[X])(X - \mathbb{E}[X])]$$

$$= f(\mathbb{E}[X]) + 0 \quad \text{(perché?)}$$

□

ex.
Un'altra scelta possibile per f è $f(x) = x^k$ con k intero pari. Allora

$$\mathbb{E}[X^k] \geq \mathbb{E}[X]^k .$$

Cominciamo a vedere qualche v.a. "importante"

Def.
Una v.a. X si dice di Bernoulli di parametro $p \in [0,1]$ se

$$X = \begin{cases} 1 & \text{con probabilità } p \\ 0 & \text{" } \quad \text{" } \quad 1-p \end{cases}$$

La indichiamo con $X \sim \text{Ber}(p)$.

$$\mathbb{E}[X] = 1 \cdot p + 0 \cdot (1-p) = p$$

ex. Moneta equa. La funzione indicatrice $\mathbb{1}_{\{\text{esce testa}\}}$ è una $\text{Ber}(\frac{1}{2})$.

E se lanciassimo la moneta n volte? Quale sarebbe la distribuzione del numero di teste?

Def. 2.5

Una variabile aleatoria X è detta binomiale di parametri n e p ($X \sim \text{Bin}(n,p)$) se assume i valori $\{0,1,2,\dots,n\}$ con probabilità

$$\mathbb{P}(X=j) = \binom{n}{j} p^j (1-p)^{n-j}$$

$$\binom{n}{j} = \frac{n!}{j!\,(n-j)!}$$

Interpretazione:
- p^j è la proba di avere j successi (ad ex. j volte testa)
- $(1-p)^{n-j}$ è la proba di avere $n-j$ insuccessi (ad ex. $n-j$ croci)
- $\binom{n}{j}$ è il numero di sequenze con j successi ed $n-j$ insuccessi.

Oss.

Se $X_1, \dots, X_n$ sono $\text{Ber}(p)$ indipendenti, allora $Y := \sum_{j=1}^{n} X_j$ è una $\text{Bin}(n,p)$. Perciò

$$\mathbb{E}[Y] = \mathbb{E}\left[\sum_{j=1}^{n} X_j\right] = \sum_{j=1}^{n} \underbrace{\mathbb{E}[X_j]}_{=p} = np.$$

2.3 Valore atteso condizionato

Abbiamo visto che se $E \in \mathcal{F}$ è un evento, allora $\mathbb{P}(\cdot \mid E)$ è una misura di probabilità. Possiamo quindi definire una media condizionata:

$$\mathbb{E}[X \mid E] := \sum_{x_k} x_k \, \mathbb{P}(X = x_k \mid E).$$

(x_k: possibili valori di X)

Spesso E sarà un evento che coinvolge un'altra variabile aleatoria...

ex. X_1 risultato di un dado

X_2 " altro dado

$X = X_1 + X_2$ somma dei due dadi

- Calcoliamo $\mathbb{E}[X \mid X_1 = 2]$ (valore medio della somma "sapendo" che il primo dado ha dato 2)

$$\mathbb{E}[X \mid X_1 = 2] = \sum_{k=2}^{12} k \cdot \mathbb{P}(X = k \mid X_1 = 2)$$

$$= \sum_{k=2}^{12} k \cdot \frac{\mathbb{P}(\{X = k\} \cap \{X_1 = 2\})}{\mathbb{P}(X_1 = 2)}$$

$$= \sum_{k=2}^{12} k \cdot \frac{\mathbb{P}(\{X_2 = k-2\} \cap \{X_1 = 2\})}{\mathbb{P}(X_1 = 2)}$$

Osserviamo che $\{X_2 = k-2\}$ è impossibile per $k = 2, 9, 10, 11, 12$ e che X_1 e X_2 sono indip. Quindi

$$\mathbb{E}[X \mid X_1 = 2] = \sum_{k=3}^{8} k \cdot \frac{\mathbb{P}(X_2 = k-2)\,\mathbb{P}(X_1 = 2)}{\mathbb{P}(X_1 = 2)}$$

($\mathbb{P}(X_2 = k-2)$: $1/6$; $\mathbb{P}(X_1 = 2)$: $1/6$; $\mathbb{P}(X_1 = 2)$ al denominatore: $1/6$)

$$= \frac{1}{6} \sum_{k=3}^{8} k = \frac{33}{6} = \frac{11}{2}$$